

BUKU DOKUMENTASI SISTEM & PEDAGOGIS

PECAH-IN

Petualangan Pecahan di Pasar Tradisional

Dokumentasi Lengkap Rancangan Sistem, Arsitektur Teknologi, Modul Pembelajaran Interaktif 3D, Diagnosis Miskonsepsi, Gamifikasi, dan Alur Perjalanan Pengguna.

Edisi: FIP Championship 2026 Versi: 0.1.0 Tahun: 2026

DOKUMENTASI LENGKAP & BUKU PANDUAN SISTEM

PECAH-IN: Petualangan Pecahan di Pasar Tradisional

> **Versi Aplikasi:** 0.1.0 (FIP Championship 2026 Edition)
> **Platform Sasaran:** Web Responsive (Desktop/Tablet/Smartphone) & Native Android Mobile App (via Capacitor 7, Android SDK 34)
> **Target Pengguna:** Siswa Sekolah Dasar Kelas 3 & 4 (Fase B Kurikulum Merdeka), Guru Matematika SD, serta Orang Tua/Pendamping Belajar.

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif & Filosofi Pedagogis
2. Matriks Kesiapan Fitur (Feature Readiness Matrix)
3. Tech-Stack & Arsitektur Teknologi
4. Modul Lapak Materi & Pembelajaran 3 Tahap
5. Fitur Visual 3D Interaktif (Three.js)
6. Sistem Progresi & Mekanisme Unlock Game
7. Sistem Ekonomi Dual-Currency & Katalog 20 Item Toko
8. Sistem Evolusi Maskot (Peco & Pica Level 1–4)
9. MPI (Maskot Pendamping Interaktif) & Remedial Miskonsepsi
10. Sistem Rapor Belajar & Ekspor Laporan PDF
11. Desain Antarmuka: Tema Treasure Scroll Map
12. Kumpulan Diagram & Flowchart Cara Kerja Aplikasi

---

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & FILOSOFI PEDAGOGIS

PECAH-IN adalah Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) matematika yang dirancang khusus untuk mengatasi problematika tingginya miskonsepsi siswa sekolah dasar dalam memahami pecahan.

Landasan Teori Pendidikan

1. **Realistic Mathematics Education (RME):** Konsep pecahan tidak disajikan secara formal abstrak ($\frac{a}{b}$), melainkan dibumikan melalui aktivitas kontekstual di pasar tradisional Nusantara: membagi semangka segar sama rata, menata loyang kue tart lapak, membandingkan timbangan buah, dan melayani belanjaan pembeli.
2. **Contextual Teaching and Learning (CTL):** Menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata anak, membangun pemahaman intuitif bahwa pecahan lahir dari kebutuhan pembagian yang adil (*equal parts*).
3. **Formative Diagnostic Assessment:** Aplikasi tidak hanya mencatat skor angka, melainkan **mendiagnosis jenis miskonsepsi kognitif spesifik** dari setiap jawaban salah yang dipilih anak, kemudian memberikan intervensi *remedial learning* otomatis melalui Agen Pedagogis (Maskot Pendamping).

2. MATRIKS KESIAPAN FITUR (FEATURE READINESS MATRIX)

Untuk menjamin transparansi teknis dan kemudahan verifikasi oleh dewan juri, berikut adalah status implementasi aktual seluruh fitur:

Modul / Fitur	Kategori	Status Implementasi	Catatan Verifikasi Kode
3 Lapak Materi (Belajar, Coba, Latihan)	Pembelajaran	✅ **Implemented**	Selesai 100%, kriteria lulus 7/10 soal (`MateriDetail.tsx`).
Visualisasi 3D Interaktif (Three.js)	Grafika WebGL	✅ **Implemented**	Semangka, kue tart, dan balok modular dengan swipe-cut (`Fraction3DSlice.tsx`).
4 Game Kasir Pasar	Gamifikasi	✅ **Implemented**	`g1` Bagi Rata, `g2` Banding, `g3` Lapak Jualan, `gCampuran` (`Game.tsx`).
Evolusi Maskot Level 1–4	Gamifikasi	✅ **Implemented**	Level 1 Pelajar s.d. Level 4 Profesor, level 0 ditiadakan (`Mascot.tsx`).
Pendaran Cahaya Maskot (Soft-Glow)	Visual FX	✅ **Implemented**	Ambient glow CSS blur aktif di Level 3 & Level 4 (`Mascot.tsx`).
Diagnosis 18 Miskonsepsi Pecahan	Pedagogis	✅ **Implemented**	Terpetakan di bank soal dan modul diagnosis (`content.ts` , `diagnosis.ts`).
MPI Cerdas (Aturan Kuota 5/6 Tips)	Pedagogis	✅ **Implemented**	Prioritas miskonsepsi siswa + backup tips random (`miskonsepsi-tips.ts` , `Home.tsx`).
Toko Pasar (Katalog 20 Item)	Gamifikasi	✅ **Implemented**	6 Buah, 8 Kue/Makanan, 6 Suvenir seharga 5 koin (`content.ts` , `Toko.tsx`).
Model Ekonomi Dual-Currency	Sistem Akun	✅ **Implemented**	Poin EXP kumulatif maskot & Koin belanja dinamis (`profil-context.tsx`).
Rapor Belajar In-App (Accordion Tips)	Evaluasi	✅ **Implemented**	Analisis 3 domain + tap miskonsepsi untuk buka tips (`Rapor.tsx`).
Cetak PDF Lembar Asesmen Formal A4	Evaluasi	✅ **Implemented**	Kop resmi, grafik domain, rekomendasi otomatis, TTD (`RaporCetak.tsx`).
Audio Engine (SFX Prosedural + BGM)	Multimedia	✅ **Implemented**	Web Audio API SFX synth + pemutar `market-bgm.mp3` (`audio.ts`).
Narasi Soal Suara (TTS)	Aksesibilitas	✅ **Implemented**	Web Speech API SpeechSynthesis bahasa Indonesia (`audio.ts`).

Modul / Fitur	Kategori	Status Implementasi	Catatan Verifikasi Kode
Paket Android Native APK	Platform	✅ **Implemented**	Capacitor 7 terintegrasi dengan Gradle Android SDK 34.
PWA Offline Service Worker Cache	Platform	➡️ *Planned Roadmap*	Direncanakan pada rilis versi 0.2.0 mendatang.

3. TECH-STACK & ARSITEKTUR TEKNOLOGI

Aplikasi dibangun dengan standar rekayasa perangkat lunak modern untuk menjamin performa tinggi, efisiensi memori, dan kompatibilitas perangkat mobile:

Lapisan Sistem	Teknologi	Keterangan & Rationale
Framework Utama	**React 19 (TypeScript)**	Memanfaatkan rendering deklaratif, *strict type safety*, dan arsitektur komponen modular.
Bundler & Build Tool	**Vite 6**	Menyediakan *Hot Module Replacement* (HMR) sub-detik dan kompilasi build produksi super ramping.
Styling & Desain	**Tailwind CSS v4**	Desain responsif bertema kustom (*Treasure Scroll Map*, kayu jati tua, dan ornamen pasar Nusantara).
Grafika 3D Interaktif	**Three.js (WebGL)**	Rendering 3D manipulatif konkret (semangka potong, kue tart, balok kue) yang dapat digeser dan dipotong interaktif.
State Management	**Zustand + React Context**	Manajemen state reaktif terpusat dengan sinkronisasi otomatis ke `localStorage` (profil, riwayat kuis, inventori toko, koin, poin).
Audio Engine	**Web Audio API + HTML5 Audio**	Pembangkit SFX prosedural (*synthesizer* nada menang, gagal, klik kayu, pop) dan pemutar *Market BGM* ramah anak.
Aksesibilitas Suara	**Web Speech API (TTS)**	Pembaca narasi soal otomatis dalam Bahasa Indonesia ramah anak.
Routing System	**Custom Hash/State Router**	Navigasi halaman cepat berbasis state tanpa ketergantungan server hosting, optimal untuk mode offline APK.
Pelaporan Dokumen	**jsPDF & CSS Print Engine**	Pembuatan berkas PDF rapor formatif di sisi klien (*client-side*) secara instan dengan pratinjau cetak A4.
Mobile Deployment	**Capacitor 7 (Android SDK 34)**	Memaketkan aplikasi web menjadi berkas APK Android siap pasang di smartphone/tablet siswa.

4. MODUL LAPAK MATERI & PEMBELAJARAN 3 TAHAP

Materi pembelajaran dipecah menjadi 3 lapak utama dengan struktur progresif:

Lapak 1: Kenal Pecahan & Bagi Rata (Domain: Konsep)

- **Fokus Kompetensi:** Memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan yang utuh, syarat mutlak pembagian adil (*equal parts*), serta mengenali letak dan arti pembilang dan penyebut.
- **Metafora Pasar:** Memotong buah semangka bulat utuh di lapak buah Pak Peco.

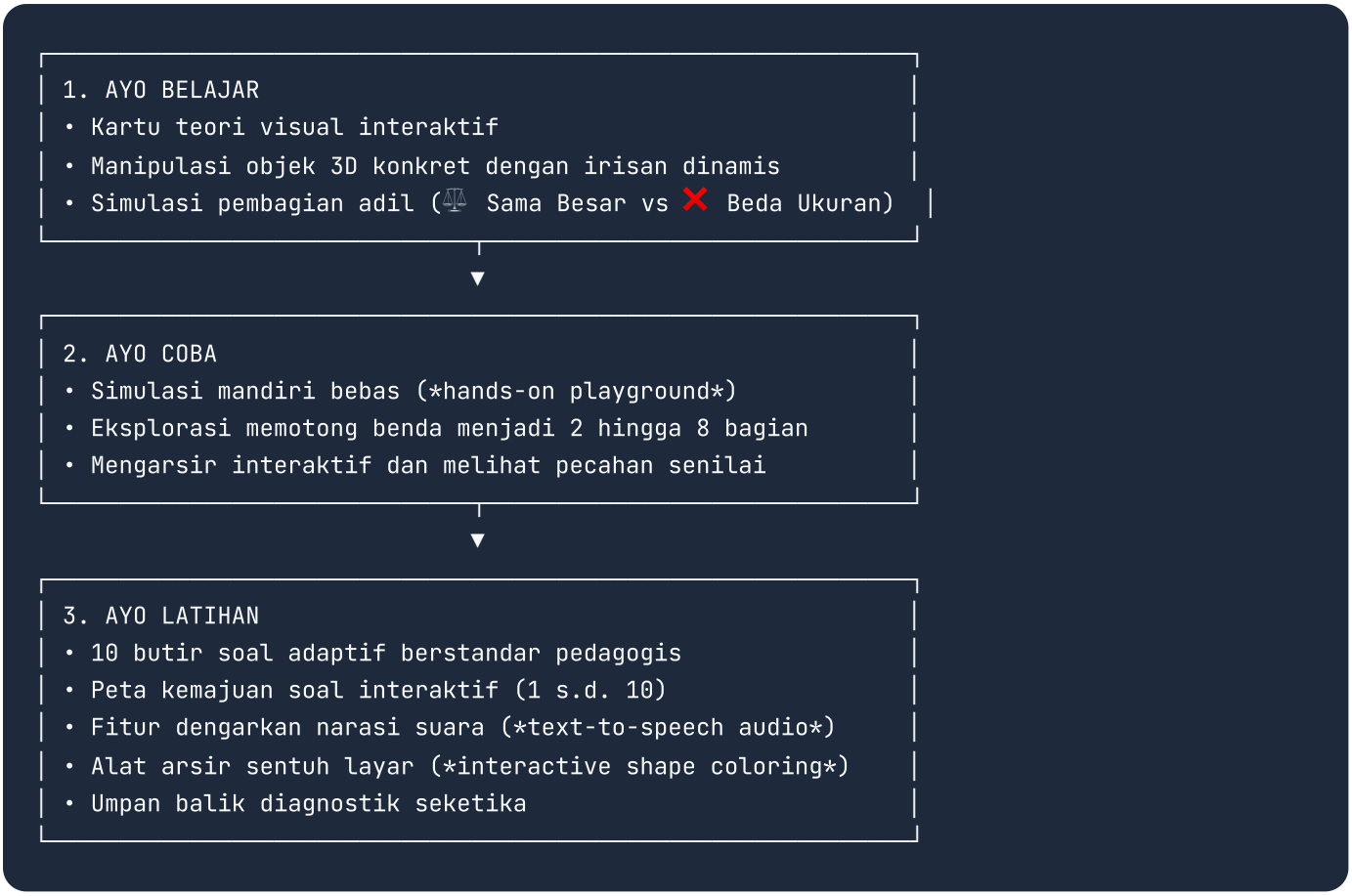
Lapak 2: Banding, Urut & Pecahan Senilai (Domain: Prinsip)

- **Fokus Kompetensi:** Membandingkan pecahan berpenyebut sama, membandingkan pecahan berpenyebut berbeda (misal $\frac{1}{4}$ vs $\frac{1}{8}$), mengurutkan pecahan, serta membuktikan kesamaan nilai pecahan senilai ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$).
- **Metafora Pasar:** Memotong dan menata loyang kue tart lapak Bu Pica.

Lapak 3: Jumlah & Cerita Pasar (Domain: Prinsip & Verbal)

- **Fokus Kompetensi:** Operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama ($\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$), memahami bahwa penyebut tidak ikut dijumlahkan, serta memecahkan soal cerita kontekstual bertransaksi di pasar.
- **Metafora Pasar:** Menggabungkan pesanan kue balok dari para pembeli pasar.

Struktur Pembelajaran 3 Tahap di Tiap Lapak:


1. AYO BELAJAR
• Kartu teori visual interaktif
• Manipulasi objek 3D konkret dengan irisan dinamis
• Simulasi pembagian adil (⚖️ Sama Besar vs ❌ Beda Ukuran)
2. AYO COBA
• Simulasi mandiri bebas (*hands-on playground*)
• Eksplorasi memotong benda menjadi 2 hingga 8 bagian
• Mengarsir interaktif dan melihat pecahan senilai
3. AYO LATIHAN
• 10 butir soal adaptif berstandar pedagogis
• Peta kemajuan soal interaktif (1 s.d. 10)
• Fitur dengarkan narasi suara (*text-to-speech audio*)
• Alat arsir sentuh layar (*interactive shape coloring*)
• Umpan balik diagnostik seketika

5. FITUR VISUAL 3D INTERAKTIF (THREE.JS)

Salah satu keunggulan utama PECAH-IN adalah integrasi grafika **Three.js** melalui komponen `Fraction3DSlice.tsx`:

1. **Model Semangka 3D Procedural (`semangka`):**
   - Kulit semangka hijau zamrud solid (`#15803d`) dengan lapisan dalam putih gading (`#fef9c3`).
   - Daging merah cerah (`#e11d48`) dengan biji-biji wijen hitam 3D yang diposisikan secara prosedural.
   - Irisan pecahan terpisah (*exploded radial view*) saat anak memilih jumlah bagian tertentu.
2. **Model Kue Tart 3D (`kue-tart`):**
   - Tekstur kue tart dengan lapisan selai manis, pinggiran crust mentega, dan taburan meses ceria (*sprinkles*).
   - Potongan kue terangkat secara visual saat disentuh untuk membuktikan ukuran sudut busur irisan ($\theta = \frac{2\pi}{n}$).
3. **Model Balok Modular (`kue-batang` / `cokelat`):**
   - Model geometri balok modular untuk mendemonstrasikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama secara konkret.
4. **Interaksi Potong Pisau (Swipe-to-Cut Gesture):**
   - Anak dapat mengusap layar menggunakan jari/mouse untuk memicu aksi pemotongan semangka secara nyata layaknya pedagang pasar!

---

6. SISTEM PROGRESI & MEKANISME UNLOCK GAME

Aplikasi menerapkan sistem pembukaan bertahap (*gating progression system*) yang menjaga alur belajar anak tetap terarah:

```
[Lapak Materi 1] ──(Lulus 7/10 Soal)──► [Lapak 2 Terbuka & Game 1 Terbuka]
      │
      ▼
[Lapak Materi 2] ──(Lulus 7/10 Soal)──► [Lapak 3 Terbuka & Game 2 Terbuka]
      │
      ▼
[Lapak Materi 3] ──(Lulus 7/10 Soal)──► [Game 3 Terbuka & Tantangan Campuran]
```

Kriteria Kelulusan Materi:

- Masing-masing lapak memiliki **10 soal latihan**.
- Siswa dinyatakan lulus lapak apabila menjawab benar minimal **7 dari 10 soal** ($\ge 70\%$).
- Setelah lulus, lapak materi berikutnya dan wahana permainan kasir terkait akan otomatis terbuka (*unlocked*).

4 Modul Permainan Kasir Pasar (`GAMES` di `content.ts`):

1. `g1` **: Bagi Rata & Cocok (Simulasi Potong Semangka Kasir):**
   Pelanggan pasar datang memesan porsi buah tertentu (misal: "Beli $\frac{3}{4}$ semangka ya!"). Anak memotong dan mencocokkan semangka 3D sesuai pesanan secara tepat waktu.
2. `g2` **: Banding & Jodoh (Simulasi Timbang & Bandingkan Kue):**
   Pelanggan meminta porsi yang lebih besar atau mencari kue yang senilai. Anak menempatkan porsi kue ke atas timbangan pasar.
3. `g3` **: Lapak Jualan (Simulasi Gabung Pesanan Pembeli):**
   Pelanggan membeli beberapa porsi pecahan sekaligus. Anak menjumlahkan pesanan tersebut dengan benar untuk melayani antrean pembeli.
4. `gCampuran` **: Tantangan Campuran (Ujian Akhir Saudagar Pasar):**
   Terbuka setelah seluruh materi tuntas. Menguji kelincahan anak menyelesaikan berbagai variasi pesanan pasar secara terpadu.

---

7. SISTEM EKONOMI DUAL-CURRENCY & KATALOG 20 ITEM TOKO

Untuk memberikan motivasi belajar berkelanjutan tanpa merusak metrik evaluasi anak, PECAH-IN menerapkan sistem **Dual-Currency (Poin Prestasi vs Koin Belanja)**:

1. Perbedaan Mendasar Poin vs Koin:

- **Poin Prestasi Kumulatif (Lifetime EXP, 0–100 Poin):**
  Diperoleh dari ketuntasan latihan lapak (maksimal 30 poin) dan perolehan skor game kasir (maksimal 70 poin). Poin ini bersifat permanen dan **TIDAK PERNAH BERKURANG** saat belanja. Poin ini menjadi penentu mutlak **Tingkat Evolusi Maskot (Level 1–4)**.
- **Koin Belanja Pasar (Saldo Belanja Dinamis):**
  Saldo likuid yang dapat dibelanjakan anak untuk membeli item di Toko Pasar. Dihitung secara konsisten melalui formula: $$\text{Saldo Koin} = \max\Big(0, \text{Total Poin Prestasi} - \text{Total Koin Dibelanjakan}\Big)$$ *Keunggulan Pedagogis:* Anak bebas membelanjakan koin untuk mengoleksi barang toko tanpa perlu cemas level maskotnya akan turun kembali!

---

2. Katalog Lengkap 20 Item Toko Pasar (@ 5 Koin):

Seluruh item dapat dibeli di Toko Pasar dengan harga seragam **5 Koin**:

A. Kategori Buah Segar (6 Item):

1. 🍉 **Semangka** (`buah-semangka`): Potongan semangka segar 1/4 bagian.
2. 🍊 **Jeruk Manis** (`buah-jeruk`): Jeruk potong 1/2 bagian segar.
3. 🍎 **Apel Merah** (`buah-apel`): Apel renyah manis segar.
4. 🍌 **Pisang Saji** (`buah-pisang`): Pisang olahan pedagang pasar.
5. 🍇 **Anggur Manis** (`buah-anggur`): Anggur manis segar ranum.
6. 🍍 **Nanas Potong** (`buah-nanas`): Nanas madu potong 1/8 bagian.

B. Kategori Kue & Jajanan Pasar (8 Item):

7. 🍰 **Kue Tart** (`kue-tart`): Tart pelangi lezat 1/6 loyang.
8. 🍕 **Pizza Keju** (`kue-pizza`): Pizza keju gurih 1/8 bagian.
9. 🍞 **Roti Gandum** (`kue-roti`): Roti gandum sehat 1/4 bagian.
10. 🍫 **Cokelat Batang** (`kue-cokelat`): Cokelat manis lapak kue.
11. 🍩 **Donat Manis** (`kue-donut`): Donat gula manis 1/2 bagian.
12. 🧁 **Cupcake** (`kue-cupcake`): Cupcake hiasan cantik.
13. 🥞 **Pancake Madu** (`kue-pancake`): Pancake sarapan lezat.
14. 🧇 **Waffle Garing** (`kue-waffle`): Waffle renyah hangat.

C. Kategori Suvenir Pedagang (6 Item):

15. ⚖️ **Timbangan Adil** (`souvenir-timbangan`): Timbangan pasar adil tanpa curang.
16. 🏆 **Piala Juara** (`souvenir-trofi`): Trofi kasir cilik teladan.
17. 👨‍🍳 **Topi Koki** (`souvenir-topi`): Topi koki pedagang hebat.
18. 👑 **Mahkota Saudagar** (`souvenir-mahkota`): Mahkota kebanggaan juragan pasar.
19. 🥇 **Medali Emas** (`souvenir-medali`): Medali prestasi pecahan pasar.
20. 🛍️ **Tas Belanja** (`souvenir-kantong`): Tas belanja ramah lingkungan.

---

8. SISTEM EVOLUSI MASKOT (PECO & PICA LEVEL 1–4)

Siswa memilih avatar maskot sejak awal petualangan:

- 👴 **Peco:** Pedagang cilik ramah dengan topi petualang dan celemek hijau toska.
- 👧 **Pica:** Pedagang cilik ceria dengan topi caping pita kuning dan celemek oranye.

Tingkatan level maskot resmi dimulai dari **Level 1** sampai **Level 4** (Level 0 ditiadakan total):

Level	Gelar Maskot	Syarat Poin	Ciri Visual Karakter	Efek Visual Aura
1	**Pelajar**	$0 - 24$ Poin	Seragam magang kasir cilik, melambaikan tangan ramah.	Standar Bersih
2	**Detektif Muda**	$25 - 59$ Poin	Memegang kaca pembesar, menyematkan lencana bintang detektif.	Standar Detektif
3	**Ahli Pecahan**	$60 - 99$ Poin	Memakai mahkota emas permata zamrud dan celemek juragan.	**Ambient Soft Glow Amber (** `blur-lg` **)**
4	**Profesor**	100 Poin *(Maks)*	Mengenakan jubah sultan beludru merah berenda emas, kacamata emas, dan mahkota agung.	**Radiant Golden Glow (** `blur-xl` **)**

9. MPI (MASKOT PENDAMPING INTERAKTIF) & REMEDIAL MISKONSEPSI

Fitur MPI bertindak sebagai **agen pedagogis adaptif** yang mendampingi anak secara personal.

1. Bank Data 18 Miskonsepsi Pecahan SD

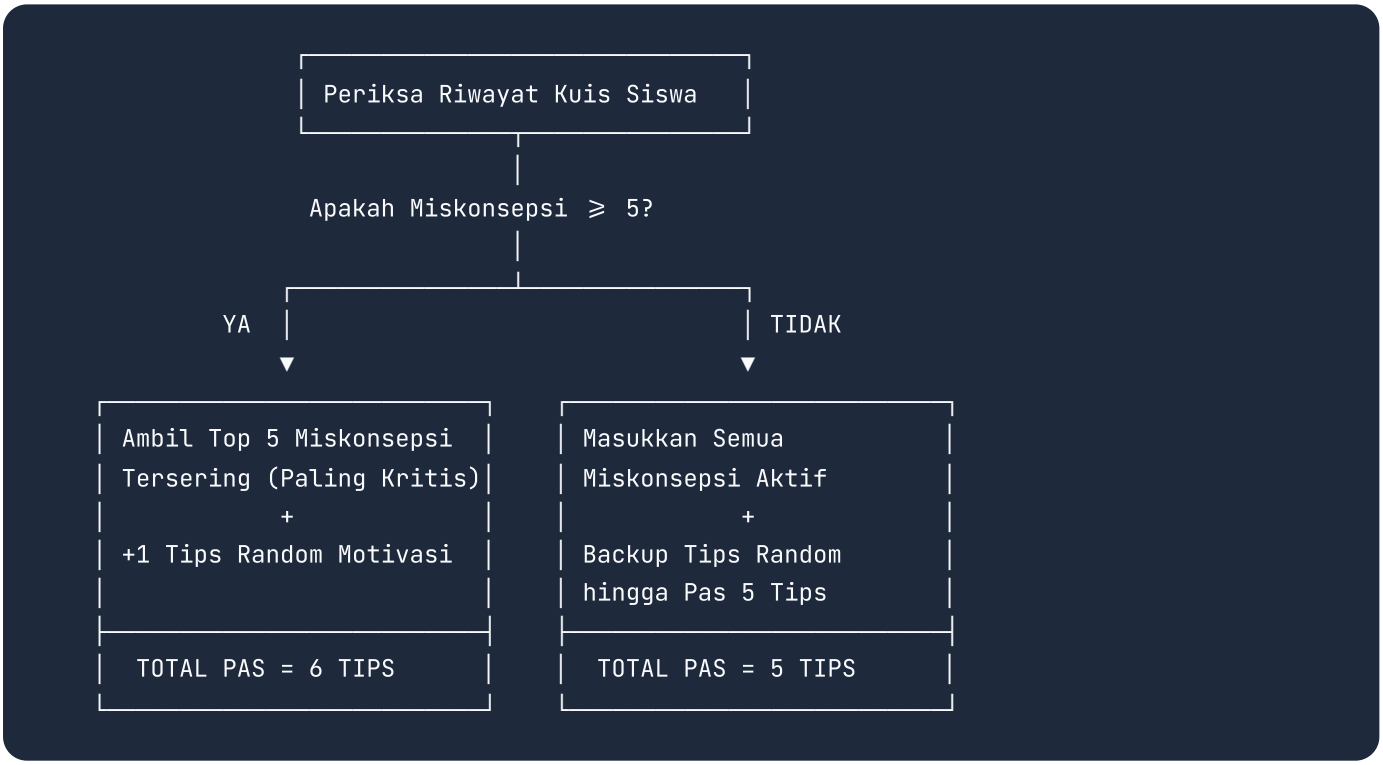
Sistem mendeteksi 18 pola kesalahan kognitif baku (`miskonsepsi-tips.ts`):

- **M1A – M1E:** Salah hitung arsir, tertukar pembilang/penyebut, anggapan asal bagi pasti pecahan, bagian tak sama besar dianggap sah, salah baca cerita.
- **M2A – M2G:** Anggapan penyebut besar berarti pecahan besar, menolak banding penyebut beda, salah cara samakan penyebut, pecahan senilai dianggap beda nilai, salah urutan, salah arah buaya $(>)$.
- **M3A – M3F:** Penyebut ikut dijumlah ($\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{8}$), penyebut diubah paksa, salah kata kunci sisa/tambah, salah salin satu suku, operasi tertukar kurang.

---

2. Logika Penjatahan Kuota Tips (Saling Backup Dinamis)

Balon dialog maskot di Beranda diatur dengan algoritma adaptif:



- **Contoh Kasus A (Miskonsepsi 2):** 2 Tips Remedial Miskonsepsi + 3 Tips Konsep Pasar Random = **5 Tips**.
- **Contoh Kasus B (Miskonsepsi 4):** 4 Tips Remedial Miskonsepsi + 1 Tips Konsep Pasar Random = **5 Tips**.
- **Contoh Kasus C (Miskonsepsi 0 / Belum Pernah Salah):** 0 Miskonsepsi + 5 Tips Konsep & Motivasi Pasar = **5 Tips**.

- **Contoh Kasus D (Miskonsepsi ≥ 5):** Top 5 Miskonsepsi Paling Parah + 1 Tips Penyemangat Saudagar = **6 Tips**.

---

10. SISTEM RAPOR BELAJAR & EKSPOR LAPORAN PDF

Aplikasi menyediakan dua moda asesmen formatif:

1. Moda Tampilan Cepat Dalam Aplikasi (`Rapor.tsx`):

- Menampilkan persentase penguasaan pada **3 Domain Kognitif** (Konsep, Prinsip, Verbal).
- **Kartu Miskonsepsi Interaktif (Accordion):** Setiap item miskonsepsi yang dialami anak dapat ditekan (*tap-to-expand*) untuk memunculkan trik hafalan dan contoh perbaikan dari Peco/Pica secara seketika.

2. Moda Lembar Asesmen Formal Siap Cetak A4 (`RaporCetak.tsx`):

- Diformat sesuai standar lembar evaluasi dinas pendidikan.
- Dilengkapi **Kop Surat Resmi**, identitas siswa, **grafik batang horizontal penguasaan domain**, rekapitulasi poin & koleksi pasar, **Rekomendasi Pedagogis Guru Otomatis** berdasarkan miskonsepsi teratas, serta kolom tanda tangan kolaborasi sekolah dan orang tua.
- Dapat diunduh langsung menjadi berkas PDF via `jsPDF` atau dicetak melalui browser/perangkat mobile.

---

11. DESAIN ANTARMUKA: TEMA TREASURE SCROLL MAP

Seluruh tampilan visual antarmuka diseragamkan dengan filosofi visual **Treasure Scroll Map / Vintage Expedition Ledger**:

- **Palet Warna:** Batang kayu jati tua antik (`#78350f` dan `#451a03`), latar belakang kertas perkamen hangat (`#fffbeb`), dan aksen emas saudagar (`#f59e0b`).
- **Header Bendera & Atap Kanopi Pasar:** Fixed-top Awning bergaris oranye-kayu dengan papan nama kayu gantung berantai (*Hanging Wood Signboard*).
- **Card Scroll Style:** Kartu materi, toko, menu, dan game dirancang dengan sudut membulat tebal, batas garis hitam tegas khas komik Nusantara, dan efek elevasi kayu timbul.
- **Drawer Maskot Mengambang:** Widget maskot di pojok kanan bawah dapat disembunyikan ke sisi layar (*minimized drawer arrow*) agar tidak menghalangi konten belajar anak.

---

12. KUMPULAN DIAGRAM & FLOWCHART CARA KERJA APLIKASI

Diagram 1: Flowchart Perjalanan Pengguna (User Journey Master Flow)

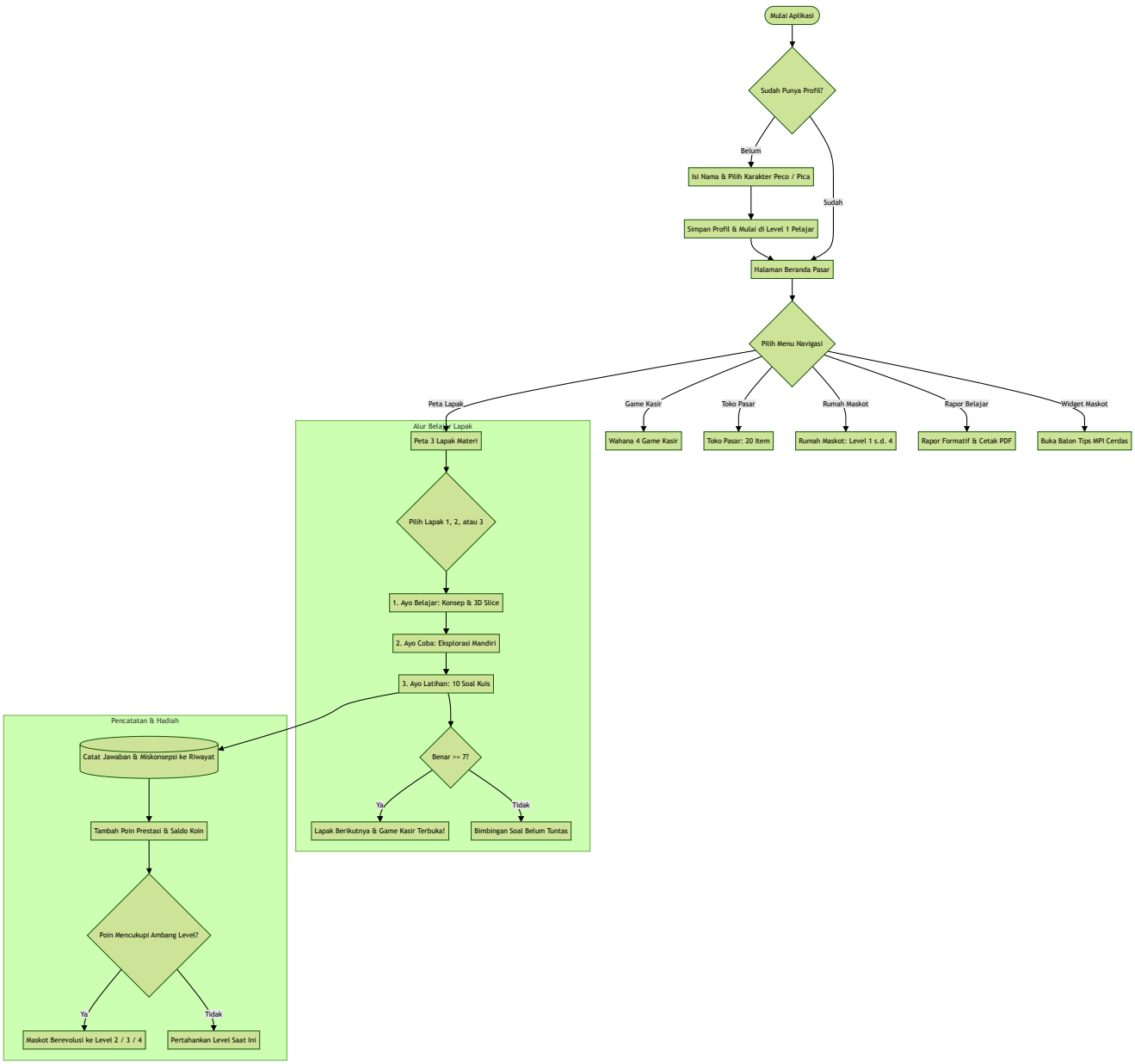


Diagram 2: Flowchart Gating & Unlock System

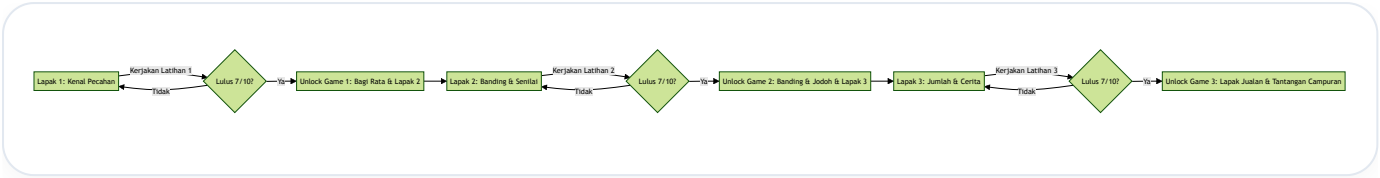
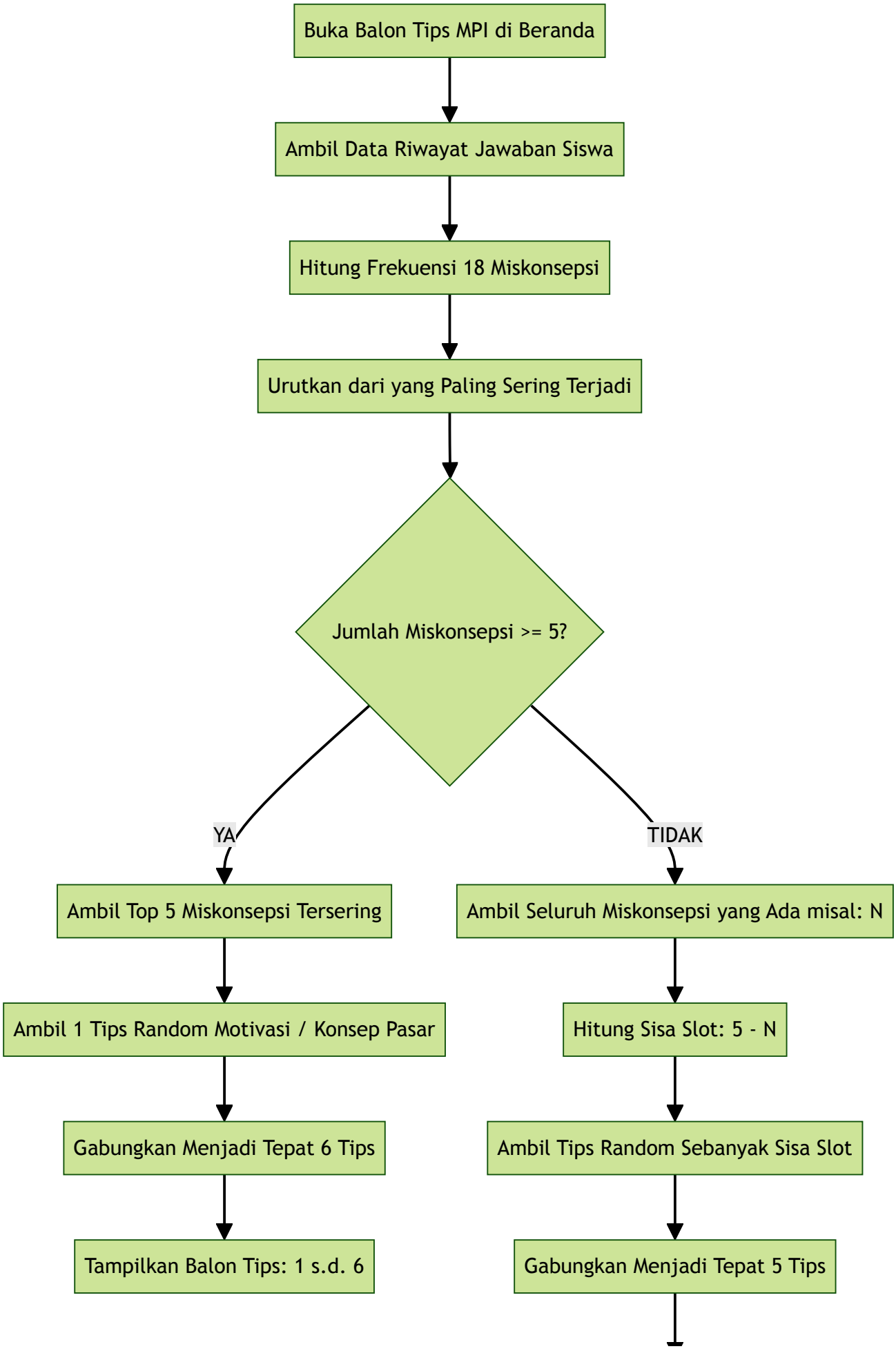


Diagram 3: Flowchart Logika Kuota Tips MPI (Aturan 5 / 6 Tips)


Buka Balon Tips MPI di Beranda
Ambil Data Riwayat Jawaban Siswa
Hitung Frekuensi 18 Miskonsepsi
Urutkan dari yang Paling Sering Terjadi
Jumlah Miskonsepsi >= 5?
YA
TIDAK
Ambil Top 5 Miskonsepsi Tersering
Ambil 1 Tips Random Motivasi / Konsep Pasar
Gabungkan Menjadi Tepat 6 Tips
Tampilkan Balon Tips: 1 s.d. 6
Ambil Seluruh Miskonsepsi yang Ada misal: N
Hitung Sisa Slot: 5 - N
Ambil Tips Random Sebanyak Sisa Slot
Gabungkan Menjadi Tepat 5 Tips

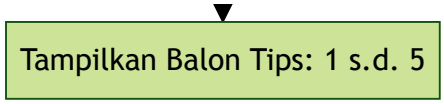


Diagram 4: Flowchart Sistem Ekonomi Dual-Currency

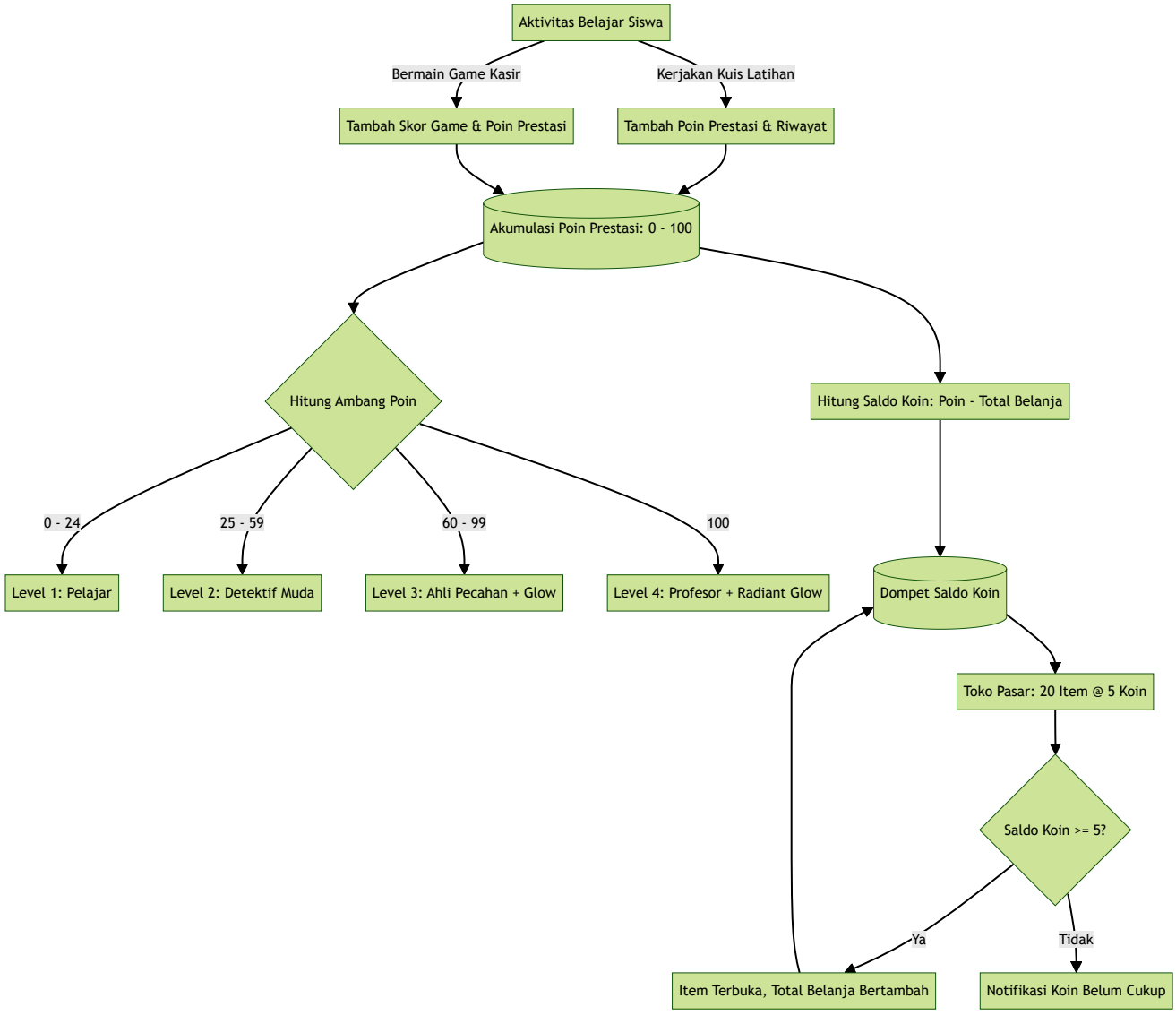
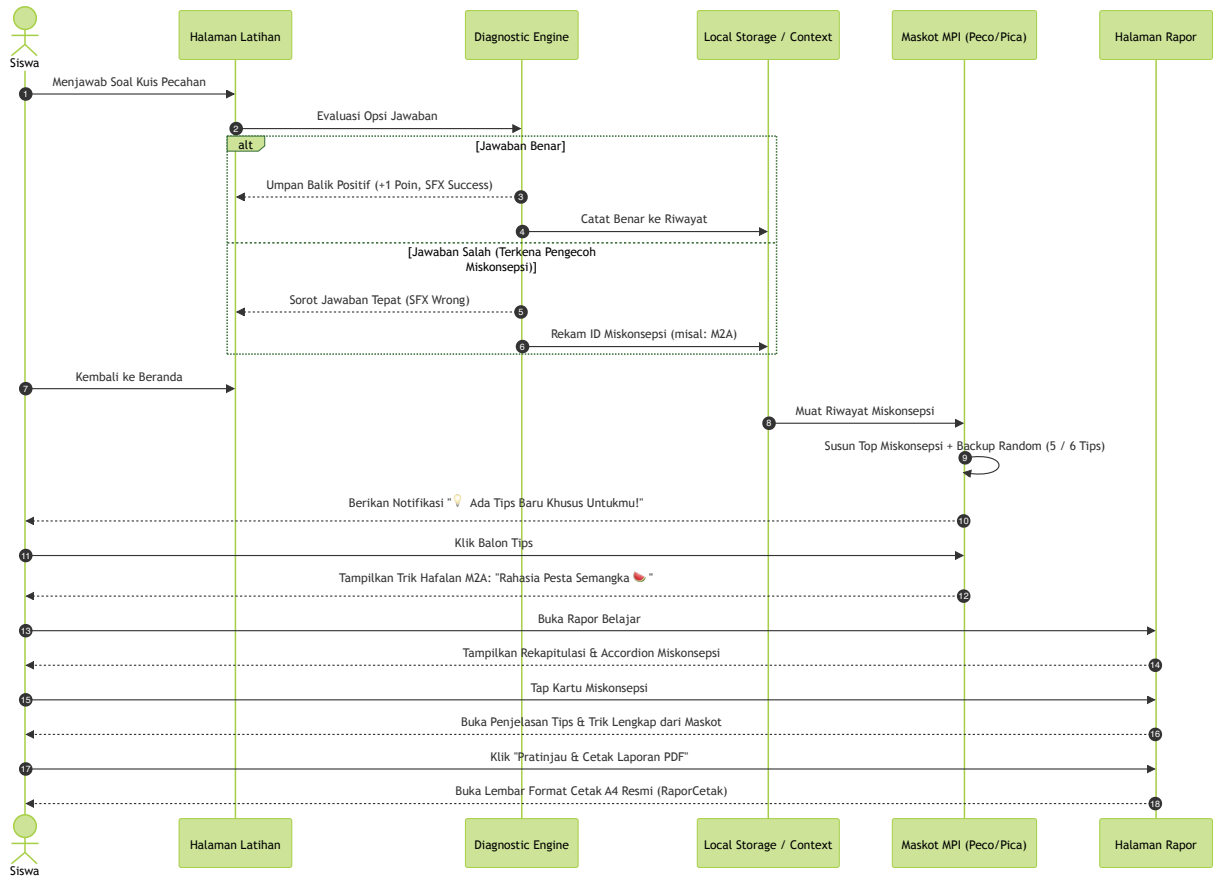


Diagram 5: Sequence Diagram Remedial Learning Loop


Siswa
Halaman Latihan
Diagnostic Engine
Local Storage / Context
Maskot MPI (Peco/Pica)
Halaman Rapor
1 Menjawab Soal Kuis Pecahan
2 Evaluasi Opsi Jawaban
alt
[Jawaban Benar]
Umpan Balik Positif (+1 Poin, SFX Success)
3
4 Catat Benar ke Riwayat
[Jawaban Salah (Terkena Pengecoh Miskonsepsi)]
Sorot Jawaban Tepat (SFX Wrong)
5
6 Rekam ID Miskonsepsi (misal: M2A)
7 Kembali ke Beranda
8 Muat Riwayat Miskonsepsi
9 Susun Top Miskonsepsi + Backup Random (5 / 6 Tips)
Berikan Notifikasi " Ada Tips Baru Khusus Untukmu!"
10
11 Klik Balon Tips
Tampilkan Trik Hafalan M2A: "Rahasia Pesta Semangka "
12
13 Buka Rapor Belajar
Tampilkan Rekapitulasi & Accordion Miskonsepsi
14
15 Tap Kartu Miskonsepsi
Buka Penjelasan Tips & Trik Lengkap dari Maskot
16
17 Klik "Pratinjau & Cetak Laporan PDF"
Buka Lembar Format Cetak A4 Resmi (RaporCetak)
18
Siswa
Halaman Latihan
Diagnostic Engine
Local Storage / Context
Maskot MPI (Peco/Pica)
Halaman Rapor

13. PENUTUP & KESIAPAN LOMBA

Dokumentasi ini menyajikan deskripsi teknis, alur pedagogis, dan status implementasi aktual dari **PECAH-IN** secara objektif dan transparan. Seluruh komponen inti telah teruji lulus kompilasi TypeScript dan siap untuk dipresentasikan dalam ajang **FIP Championship 2026**.